probability
probability

第六章

数理统计的基本概念

probability
probability

§6.1 总体、样本与统计量

§6.2 常用统计分布

§6.1 总体、样本与统计量

一、引言

数理统计以概率论为理论基础,研究

1）如何以有效的方式收集和整理随机数据;

2) 如何合理地分析随机数据从而作出科学的推断（称为统计推断）.

两类工作有密切联系.

将主要介绍统计推断方面的内容.

二、总体

总体：研究对象的单位元素所组成的集合.

个体：组成总体的每个单位元素.

例1 要考察本校男生的身体情况，则将本校的所有男生视为一个总体，而每一位男生就是一个个体.

例2 考察某厂生产的电子元器件的质量，将全部产品视为总体，每一个元器件即为一个个体.

通常需要对总体的一项或几项数量指标进行研究.

如仅考虑男生的身高和体重(X, Y)，不考虑男生的视力、胸围等.

如关心电子元件的寿命，则寿命 X 为其一个数量指标，且 X 是服从指数分布的随机变量.

由于上述数量指标往往是随机变量，具有一定的分布.

以后将(实际)总体和数量指标X等同起来.

总体分布是指数量指标 X的分布.

总 体 是 随 机 变 量

三、样本

一般，从总体中抽取一部分(取 n 个)进行观测，再依据这 n个个体的试验(或观察)的结果去推断总体的性质.

样本：按照一定的规则从总体中抽取的一部分个体.

抽样：抽取样本的过程.

样本容量：样本中个体的数目 n .

将第 i 个个体的对应指标记为 X_i，i=1,2, …, n, 构成的随机向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$称为样本.

样本是一组随机变量，其具体试验(观察)数值记为：$x_1, x_2, \cdots, x_n$ ，称为样本观测值，简称样本值.

为使样本具有代表性，抽样应满足什么条件？

TIPS

从民意测验看抽样

（1）（代表性）X_i 与总体同分布；

（2）（独立性）$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立.

定义6.1.1 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$是来自总体X的样本，如果相互独立且每个分量与总体同分布，称其为简单随机样本，简称样本.

若总体X的分布函数为 $F(x)$, 则样本X_1, X_2, …, X_n的联合分布函数为

$$F(x_1,x_2,\cdots,x_n)=P\{X_1\le x_1,X_2\le x_2,\cdots,X_n\le x_n\}$$

$$=\prod_{k=1}^{n}F_{X_k}(x_k)$$

四、统计量

定义6.1.2 设X_1, X_2, …, X_n是总体X的样本, T为n元实值函数, 若样本的函数

$$T=T(X_1, X_2, \cdots, X_n)$$

是随机变量且不含未知参数，称 T 为统计量.

对相应的样本值 $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$，称

$$t = T(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

为统计量的统计值.

TIPS

判断统计量

总 体 是 随 机 变 量

样 本 是 随 机 向 量

统计量 是 随机变量(或向量)

常见统计量：

样本均值：

$$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$$

样本方差：

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$$

样本 k 阶原点矩：

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^{\,k}$$

样本k阶中心矩：

$$M_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k$$

统称样本矩

几个重要关系式：

$$A_1 = \overline{X}$$

$$M_2 = \frac{n-1}{n} S^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \overline{X}^2 = A_2 - A_1^2$$

$X_i,\ S^2,\ A_k,\ M_k$ $\Longleftrightarrow$ $x_i,\ s^2,\ a_k,\ m_k$

统计量　　统计值

思考 样本矩与总体矩（即第四章中定义的矩）的概念有什么区别？

样本矩 是 随机变量!

总体矩 是 数值!

从民意测验看抽样

1936年，Franklin Delano Rosevelt(罗斯福)与共和党的候选人 – Kansas州州长Alfred Landon(兰登)竞选总统. 绝大多数观测家认为罗斯福会是获胜者，但《文学摘要》却预测兰登会以 57%：43% 的优势获胜.

《摘要》自1916年以来的历届总统选举中都正确地预测出获胜的一方,但这次罗斯福以 62%：38% 的压倒优势取胜！(不久《文学摘要》就垮了)

《摘要》调查的过程是将问卷寄给一千万人， 这些人的名字和地址摘自电话簿或俱乐部会员名册，这筛掉了不属俱乐部或未装电话的穷人.

这在1936年前影响不大, 因为穷人富翁以类似的思考投票；但1936年经济正在从大萧条中恢复，故穷人选罗斯福，而富翁们选兰登.



例 6.1.1 设总体 $X \sim B(1, p)$，其中 p 是未知参数，$(X_1, X_2, \cdots, X_5)$ 是来自 X 的简单随机样本，

1) 指出以下变量哪些是统计量，为什么？

$$X_1 + X_2, \quad \max_{1 \le i \le 5} X_i, \quad X_5 + 2p, \quad (X_5 - X_1)^2$$

2) 确定 $(X_1, X_2, \cdots, X_5)$ 的联合概率分布？

解 1) 只有 $X_5 + 2p$ 不是统计量，有未知参数 p.

2) 因 $P\{X = x\} = p^x (1-p)^{1-x}$,

故 $(X_1, X_2, \cdots, X_5)$ 的联合分布律为

$$P(X_1=x_1, X_2=x_2, \cdots, X_5=x_5)$$

$$= \prod_{i=1}^{5} P\{X_i = x_i\} = \prod_{i=1}^{5} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^{5} x_i}(1-p)^{5-\sum_{i=1}^{5} x_i}$$

$$x_i = 0, 1, \quad (i = 1,2,\cdots,5).$$

#